LEBENSLAUF

Muhammad Abu Bakar

Geospatial Data Specialist



Freiburg im Breisgau · imabubakar@outlook.com
linkedin.com/in/imabubakr · github.com/imabubakr · imabubakr.github.io

Berufserfahrung

seit 11/2025

Geospatial Data Specialist · Beagle Systems, Hamburg

Beagle Systems überwacht mit Langstreckendrohnen außerhalb der Sichtweite (BVLOS) Pipelines, Versorgungsnetze und andere Infrastruktur.

- Entwickelte eine Open-Source-Pipeline für Drohnen-LiDAR, die Punktwolken per PPK georeferenziert und in Boden, Vegetation, Gebäude, Leiterseile und Masten klassifiziert. Sie rekonstruiert Leiterseile an Datenlücken über ein Modell ihres Durchhangs, bewertet Vegetation nahe den Leiterseilen nach Risikokategorien und wird derzeit um eine Analyse der Baumsturzgefahr erweitert.
- Entwickelte eine KI-gestützte Pipeline zur Trassen- und Baustellenüberwachung, die Drohnenbilder per Deep Feature Matching georeferenziert und Objekte verschiedener Kategorien entlang von Pipelines markiert. Ein nachtrainiertes Foundation Model erkennt die Objekte, ein Open-Source-VLM prüft jede Detektion, und ein NVIDIA Jetson übernimmt die Erkennung in Echtzeit.
- Trainierte ein Foundation Model zur Gebäudesegmentierung nach und wandte es auf 10-cm-Orthofotos im Raum Köln an.
- Baute Dienste mit PostGIS und TiTiler, die große GeoTIFFs an das Frontend von Beagle Systems liefern, übernahm Vorab- und Duplikatprüfungen vor den Flügen und half beim Ausbau der Flugplanungs-Geodatenbank.

03/2024 – 10/2025

Geospatial (EO) Data Scientist, Teilzeit · Karuna Technology UG, Deutschland

- Pipeline für differentielle InSAR mit ISCE: automatisierte Datenbeschaffung, Vorverarbeitung und Interferogrammerstellung.
- Google-Earth-Engine-Workflows für Sentinel-1-Zeitreihen (Refined-Lee-Filter) als Grundlage eines ML-Modells zur Bodenfeuchte.
- Klassifikation städtischer Baumarten aus fusionierten Multispektral- und SAR-Daten; Trainingsdaten für die Segmentierung von Baumkronen.
- Vor- und Nachbearbeitung von Vektordaten in QGIS.

04/2021 – 02/2024

GIS & RS Specialist · MapTransfer, Deutschland

- Geodaten-Workflows für ein Bauunternehmen: Georeferenzierung, Orthofoto-Mosaike, cloud-optimierte GeoTIFFs auf AWS, Anbindung von PostGIS an QGIS.
- Interne Schulungen zu LiDAR in QGIS und räumlicher Datenanalyse; Kursentwicklung zu Spatial SQL, ALKIS und GeoServer.
- Verwaltung und Visualisierung von Geodaten für ein Telekommunikationsprojekt auf Basis von ALKIS.
- Web-GIS: Einbindung von PostGIS-Vektorlayern in OpenLayers.

Ausbildung

2017 – 2020

M.Sc. Geologie · Universität Freiburg, Deutschland

- Masterarbeit: „Simulation of multispectral and hyperspectral imaging techniques for mapping of epithermal ore deposits in vegetated zones“

2016 – 2020	**M.Sc. Remote Sensing & Geographic Information System** · National University of Sciences and Technology, Pakistan ○ Masterarbeit: „Development of an open-source Python-based slope stability model that incorporates remote sensing and geotechnical data for slope failure assessment“
2012 – 2015	**B.Sc. Geologie** · Bahria University, Pakistan ○ Bachelorarbeit: „Petrophysical analysis of Joya Mair – Well 4“

Projekte im Studium

Landsat · Sentinel-2	Massenbilanz des Mýrdalsjökull aus historischen Satellitenbildern und DGMs: Die Schmelzrate hat sich nach 2000 verdoppelt.
MODIS · TRMM	Schneebedeckung und Niederschlagsvariabilität, 2000–2015.
Landsat 7	Veränderung der Schneebedeckung im Kabul-Becken und deren Folgen für die Wasserressourcen.
Landsat 8 · ASTER	Landbedeckung, Erosion und Morphometrie des Mauna Kea.

Weiterbildung

2022	NASA Applied Remote Sensing Training (ARSET): fünf Schulungen zu SAR-gestützter Schadensbewertung, Hochwassermonitoring und -modellierung, Kartierung von Kulturpflanzen mit polarimetrischem SAR und optischen Daten, Auswertung von Luftqualitätsmodellen sowie Monitoring vor und nach Waldbränden. Kurzlehrgang von UNAVCO / GAGE: InSAR-Prozessierung und Zeitreihenanalyse für geophysikalische Anwendungen (ISCE, ARIA-tools, MintPy).

Kenntnisse

GIS	ArcGIS Pro, QGIS, ArcMap
Fernerkundung	Multispektral-, Hyperspektral- und SAR-Daten; ENVI, ERDAS Imagine, eCognition, ESA SNAP
LiDAR	CloudCompare, WhiteboxTools; Ableitung von DGM und DOM
Cloud	Google Earth Engine, AWS (EC2, S3)
Datenbanken	PostgreSQL/PostGIS, SpatiaLite, DuckDB, SQL
Programmierung	Python (GDAL, Fiona, Rasterio, scikit-learn, TensorFlow, Cartopy), R, Spatial SQL, Bash
Machine Learning	CatBoost, CNNs, feinabgestimmte Foundation Models, VLMs
Web-Mapping	Leaflet, OpenLayers, GeoServer, TiTiler
Sonstiges	Git, LaTeX, Microsoft Office

Sprachkenntnisse

Englisch	C2
Deutsch	B2

Freiburg im Breisgau, 14.10.2026

Unterschrift